CONALEP ESTADO DE MÉXICO
Plantel Santiago Tianguistenco

Carrera: Informática

UNIDAD DE APRENDIZAJE: PROGRAMACIÓN CON SISTEMAS GESTORES DE BASE DE DATOS

Elaboración de Consultas con el Lenguaje SQL

Fundamentos de extracción, expresiones, alias y procesamiento analítico de datos.

Docente:
M.C.C. Maritza Flores Domínguez

SQL Standard 2026

CONTEXTO Y PROPÓSITO

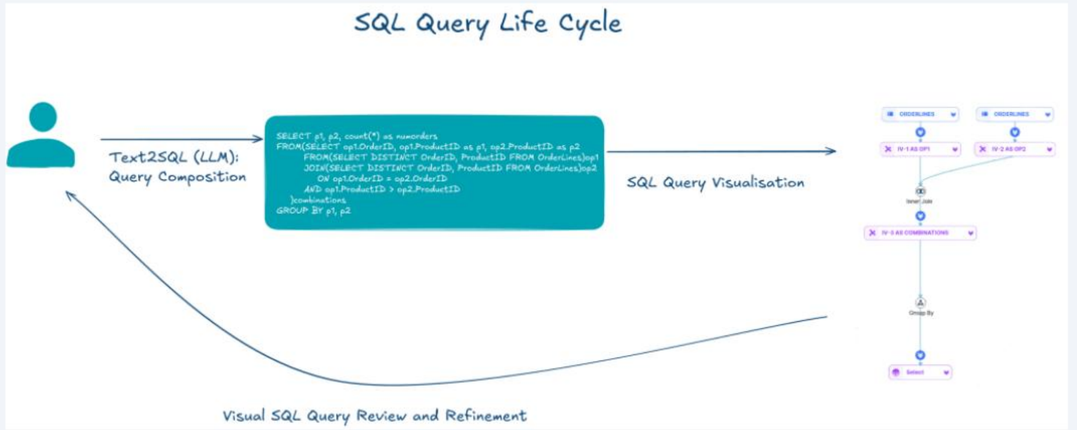
Introducción a las Consultas SQL

Lenguaje Estructurado de Consultas

Estándar universal para recuperar y transformar información almacenada en SGBD relacionales.

Procesamiento Declarativo

Especifica **qué datos extraer** sin detallar los algoritmos de búsqueda internos del motor.



ESTRUCTURA TEMÁTICA

Índice de Contenidos

01. Extracción Básica

Cláusula SELECT: Definición y proyección.

Atributos: Selección de columnas específicas.

Expresiones: Cálculos y transformaciones.

Alias (AS): Renombrado temporal.

02. Agregación y Filtros

Agrupación: Cláusula GROUP BY.

Filtrado de Grupos: Cláusula HAVING.

Funciones: SUM, AVG, COUNT, MIN, MAX.

Sintaxis Completa: Orden de ejecución.

PROYECCIÓN DE DATOS

Cláusula SELECT y Atributos

Selección Específica

Recupera atributos concretos reduciendo el volumen de datos en memoria.

```
SELECT nombre, matricula
FROM Alumnos;
```

Comodín Asterisco (*)

Retorna la totalidad de atributos definidos en la estructura de la tabla.

```
SELECT *
FROM Alumnos;
```

CÁLCULOS AL VUELO

Expresiones en Consultas SQL

Operaciones Aritméticas

Suma, resta, multiplicación y división directa entre columnas numéricas.

Concatenación de Texto

Unión de cadenas de caracteres para generar atributos compuestos.

Transformaciones de Fecha

Cálculo dinámico de edad o antigüedad mediante funciones del sistema.

LEGIBILIDAD Y SEMÁNTICA

Uso de Alias (Cláusula AS)

Alias en Columnas

Asigna nombres claros a expresiones o atributos calculados en la salida.

Alias en Tablas

Simplifica la referencia a tablas extensas en consultas complejas.

CÓDIGO DE EJEMPLO SQL

```sql
SELECT precio * 1.16 AS precio_con_iva,
       nombre AS producto
FROM Productos AS p;
```

PROCESAMIENTO DE CONJUNTOS

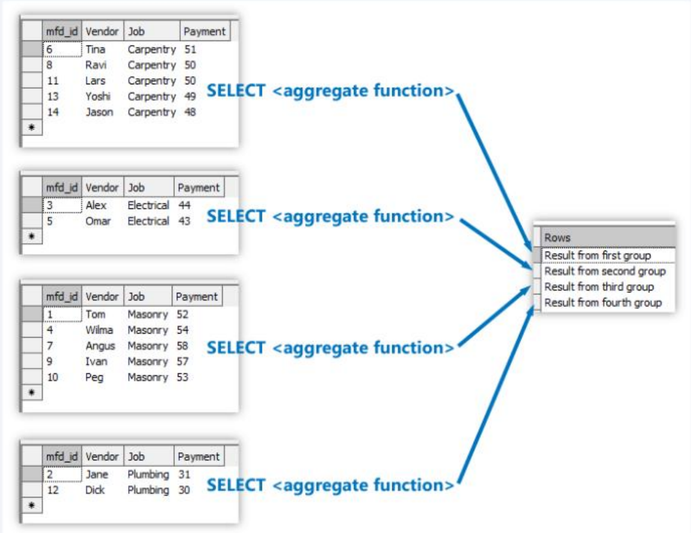
Agrupación de Datos: GROUP BY

Consolidación de Filas

Colapsa registros con valores idénticos en columnas especificadas.

Requisito de Proyección

Cada columna en SELECT debe agregarse o incluirse en GROUP BY.



FILTRO DE AGREGADOS

Filtrado de Grupos: Cláusula HAVING

Cláusula WHERE

Filtra **filas individuales** antes de realizar la agrupación.

No acepta funciones de agregación.

Cláusula HAVING

Filtra **grupos consolidados** después de aplicar GROUP BY.

Evalúa funciones de agregación.

```
SELECT carrera, COUNT(*) FROM Alumnos GROUP BY carrera HAVING COUNT(*) > 30;
```

MÉTRICAS NUMÉRICAS

Funciones de Agregación: SUM y AVG

`SUM(atributo)`

Suma Total

Calcula el acumulado total de un conjunto numérico ignorando valores NULL.

`AVG(atributo)`

Promedio Aritmético

Retorna la media aritmética de los valores contenidos en una columna.

CONTEO Y RANGOS

Funciones: COUNT, MIN y MAX

`COUNT(*)`

Conteo de Filas

Cuenta el número total de registros coincidentes en el grupo.

`MIN(columna)`

Valor Mínimo

Identifica el valor menor dentro del conjunto evaluado.

`MAX(columna)`

Valor Máximo

Obtiene el valor mayor dentro del grupo analizado.

ARQUITECTURA SINTÁCTICA

Estructura Completa de una Consulta

```sql
SELECT atributo, AVG(calificacion) AS promedio
FROM Alumnos
WHERE estatus = 'Activo'
GROUP BY grupo
HAVING AVG(calificacion) ⩾ 8.0;
```

1. **FROM / WHERE:** Filtrado inicial de datos.

2. **GROUP BY:** Organización en subconjuntos.

3. **HAVING:** Filtrado de métricas agrupadas.

4. **SELECT:** Proyección final y alías.

SUSTENTO ACADÉMICO

Referencias Bibliográficas

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020).
Fundamentos de Bases de Datos (7.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Date, C. J. (2018).
An Introduction to Database Systems (8th ed.). Pearson Education.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017).
Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson.